

MV Hub 툴 소개서

AI 생성 콘텐츠를 팀이 함께 **만들고 · 모으고 · 다듬고 · 공유하는** 올인원 워크스페이스

— 생성 · 에셋 · 캔버스(ComfyUI 통합) · 팀 공유 · 프로덕션 관리 —

2026년 7월 · 캔버스/ComfyUI 통합까지 반영한 최신 기능 기준

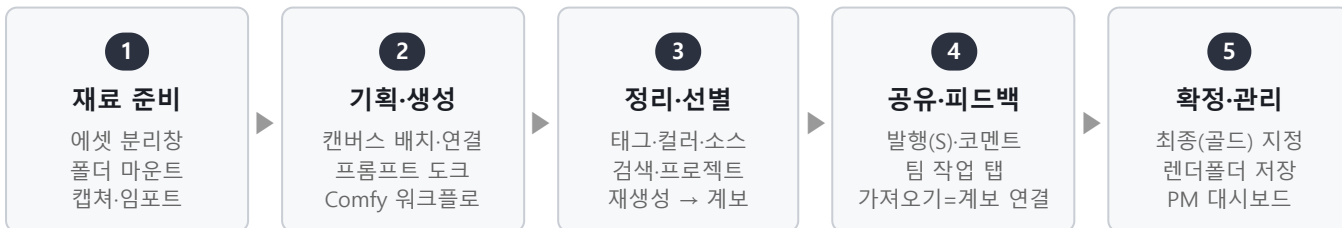
1 MV Hub 란?

Higgsfield·ComfyUI 등으로 만든 **AI 이미지·영상**을 팀이 **한곳에 모아** 탐색·검색·재사용하고, 캔버스에서 기획·생성까지 이어가며, 선택한 결과물만 팀과 공유하는 **브라우저 기반 협업 툴**입니다. 서버 한 대만 켜면 팀원은 설치 없이 주소만 입력해 사용합니다.

[팀원 A PC] 본인 CLI+에이전트 ↙
[팀원 B PC] 본인 CLI+에이전트 + push(결과 메타) → [공유 서버 = 팀 DB] → 팀 전원이 브라우저로 접속
[팀원 C PC] 본인 CLI+에이전트 ↘ (생성은 각자 PC·본인 크레딧) (내 작업·팀 작업·캔버스·에셋·관리)

- 서버는 생성하지 않습니다. 생성은 각자 본인 PC·본인 계정·본인 크레딧으로 실행되고, 서버는 결과를 모아 보여주는 공유 DB 역할만 합니다. API 토큰은 각자 PC 밖으로 나가지 않습니다.
- 화면은 내 작업 / 팀 작업 / 캔버스 3개 탭 + 에셋 분리창 + 관리(PM) 분리창으로 구성됩니다.
- 모든 생성물에 프롬프트·레퍼런스·모델·파라미터가 원본 그대로 보존되어, 언제든지 재현·변형·재사용할 수 있습니다.

2 전체 워크플로우 — 재료부터 최종본까지



↳ 결과물을 다시 소스(@소스)로 등록 → ①로 되돌아가는 재사용 순환

1 재료 준비 — 에셋 분리창

레퍼런스 이미지·영상이 있는 내 폴더를 마운트하고, 화면 캡처·외부 파일도 붙여넣기 한 번으로 등록합니다. 파일마다 태그·컬러·노트를 달아 팀의 재료 창고를 만듭니다.

2 기획·생성 — 캔버스와 프롬프트 도크

캔버스에 레퍼런스·텍스트·생성 카드를 배치하고 연결선으로 조합을 설계합니다. 연결된 참조가 그대로 생성 입력이 되고, ComfyUI 워크플로 노드로 커스텀 파이프라인도 실행합니다. 간단한 생성은 하단 프롬프트 도크(**Ctrl+K**)에서 바로.

3

정리·선별 — 라이브러리

생성 결과가 카드로 쌓이면 컬러(**r**/**g**/**b**)·태그(**#**)·소스 등록(**s**)으로 분류하고, 프로젝트에 담습니다. 마음에 드는 결과는 재생성으로 변형 — 원본→파생 계보가 자동 기록됩니다.

4

팀 공유·피드백 — 팀 작업 탭

공유 버튼(S) 한 번으로 팀에 발행. 팀원은 코멘트로 피드백하고(미확인 알림 뱃지), 남의 결과물을 가져와 내 작업으로 이어갑니다 — 이때도 계보가 연결됩니다.

5

확정·관리 — 골드와 PM 대시보드

확정본은 최종(골드)으로 지정해 잠그고, 지정된 렌더 폴더에 원본 바이트로 저장합니다. 관리자는 PM 대시보드에서 프로젝트·작업자별 크레딧·제작시간·진척도를 확인합니다.

핵심 순환: **결과물이 다시 재료가 됩니다.** 좋은 결과물을 @소스로 등록하면 다음 생성의 레퍼런스로, 캔버스의 다음 조합으로, 팀원의 파생 작업으로 계속 이어지고 — 그 모든 관계가 계보로 남습니다.

3 기능 소개

③-1 생성 (Generation)

프롬프트 한 줄로 시작해서, 결과·비용·귀속까지 자동으로 정리되는 생성 파이프라인

- **프롬프트 도크**: 화면 하단 입력창(**Ctrl+K**)에서 프롬프트 + 모델·비율 선택 → 생성. **@** 입력으로 소스(레퍼런스) 피커, **#** 입력으로 태그·프롬프트 조각 피커가 열립니다. 레퍼런스 트레이의 @imageN 알약은 순서 변경 시 썸네일이 실시간 갱신됩니다.
- **로컬 실행 구조**: 생성 버튼은 서버에 요청만 남기고, 내 PC 의 에이전트가 가져가 본인 CLI 로 실행합니다. 카드가 "로컬 대기 → 로컬 생성중 → 완료"로 실시간(WebSocket) 갱신되고, 결과와 크레딧은 실행한 사람 소유입니다.
- **재생성**: 카드의 ↺ 버튼으로 같은 프롬프트·레퍼런스 그대로 다시 생성. 원본과 **derived 계보**가 남고 같은 프로젝트로 자동 귀속됩니다.
- **라이브러리 정리**: 무한 스크롤 그리드(대량에도 가벼운 가상 스크롤), 컬러·태그·소스·작업자·프로젝트 필터, 전문 검색(FTS5), 벌크 선택(마취 드래그 **Ctrl+A**), 날짜 그룹, 휴지통(복원 가능).
- **정보 팝업**: 카드 휠클릭 한 번으로 프롬프트·소스·크레딧·소속 프로젝트 확인.

③-2 에셋 (Assets 분리창)

내 PC 폴더를 그대로 팀의 재료 창고로 — 레퍼런스·소스 파일 관리 전용 창

- **폴더 마운트**: 내 PC 의 임의 폴더를 마운트하면 폴더 트리 그대로 브라우징. 파일 바이트는 내 PC 에 있고 서버에는 메타만 올라가는 구조입니다.
- **캡처·임포트**: 화면 캡처 붙여넣기, 외부 파일 임포트를 'imp/cap' 폴더로 자동 수집. **sha256 중복 방지**로 같은 파일은 한 번만 저장되고, 등록 즉시 에셋창에 실시간 반영됩니다.
- **파일별 메타**: 소스명·태그·컬러·노트는 **계정별 개인 소유**(내 분류는 내 것), **코멘트 스레드**는 팀 공유 — 개인 정리와 팀 소통이 한 파일 위에서 공존합니다.
- **캔버스·생성 연동**: 에셋 파일을 캔버스 카드나 생성 레퍼런스로 바로 끌어다 씁니다.
- **빠른 탐색**: 트리·메타 캐시로 창을 껴다 켜도 즉시 표시, 폴더 전환 시 로딩 플래시 없음.

③-3 캔버스 (썸 캔버스 · ComfyUI · 히스토리)

기획 보드이자 실행 엔진 — 배치하고, 연결하고, 그 자리에서 생성까지

썸 캔버스 — 무한 캔버스 위에 카드를 자유 배치하는 작업판(썸 여러 개, 계정별 분리 저장):

- **카드 종류**: 생성물·레퍼런스(출처별 색 구분: 에셋=형광/임포트·캡처=파랑)·텍스트·헤드(제목) 카드. 헤드 카드는 글씨에 맞춰 자동 크기 + 폰트 크기·색 팔레트 지정.
- **연결선 = 생성 입력**: 카드를 선으로 연결하면 그 참조 조합이 그대로 생성 입력이 됩니다. 텍스트 카드는 프롬프트로, 미디어 카드는 레퍼런스로 자동 파생. 캡처를 붙여넣으면 선택된 생성 카드에 바로 연결됩니다.

- **그룹·정렬**: 컬러 그룹(글로우·헤더 색띠), 접기, **a** 키 행 인식 자동 정렬, **Shift**=연결 체인 선택 / **Ctrl**=개별 누적 선택, undo/redo, 미니맵.
- **리스트/렌더 행**: 결과물을 행으로 나열해 복수 선택·순서 변경·렌더 일괄 체크. 비활성(회색) 처리한 결과는 재생·미리보기에서 자동 제외 — 컷 선별 작업에 최적화.
- **미디어 비교**: 생성물·레퍼런스(이미지·영상)를 나란히 놓고 동기 재생으로 비교.

ComfyUI 노드 통합 — 커스텀 파이프라인을 캔버스 안에서:

- ComfyUI 워크플로(JSON)를 불러오면 카드가 되고, **체크한 파라미터만 노출**해 조절합니다 (드롭다운 옵션 자동 조회 포함).
- 연결된 텍스트→프롬프트, 미디어→레퍼런스로 자동 주입되고, 실행 계획(DAG)에 따라 단독·배치 실행 (배치 번호는 노드별 관리, 시드 무작위 지원).
- **출력은 '내 작업'에 자동 저장(물질화)**되고 생성시간 메트릭까지 기록 — Comfy 결과물도 라이브러리·게보·공유 체계에 그대로 합류합니다. 로컬 ComfyUI·클라우드 모두 지원(영상 변환 포함).

히스토리 보기 — 계보를 한눈에:

- 원본→파생을 가로 트리로 시각화. 실선=재생성·가져오기(derived), 점선=@소스 참조(reference).
- 휠 줌·팬·마퀴 선택·비교·재생성·**d** 비활성화·**1** 자동 정렬, 최종(골드) 강조.

③-4 팀 공유 (Team Share)

"내 것은 로컬에, 공유는 선택적으로" — 발행 기반의 팀 협업

- **발행**: 카드의 S 버튼 단일 클릭=공유/해제, 더블 클릭=**최종(골드)** 지정 (프로젝트 권한자만, 골드는 공유 잠금). 공유하기 전까지 내 작업은 나만 봅니다.
- **팀 작업 탭**: 팀이 발행한 결과물 갤러리. **가져오기**하면 내 워크스페이스로 복제되고 계보가 연결돼, 누구 작업에서 파생됐는지 추적됩니다.
- **코멘트·알림**: 공유물에 답글 지원 스레드. 내 생성물에 달린 코멘트와 내 코멘트의 답글만 C 뱃지로 알림 — 코멘트 단위로 확인 처리해 놓친 피드백이 없습니다. 실시간 반영.
- **계정·권한**: 로그인 승인제(첫 가입자=관리자), 등급(C0~C5)과 프로젝트 역할(PM/Supervisor/Editor) 기반 권한 관리. 내 작업/팀 작업이 계정별로 정확히 분리됩니다.
- **번들 교환**: 결과물을 프롬프트·소스·태그·코멘트까지 통째로 JSON 번들로 내보내기/가져오기 (서버 없이도 팀 간 전달 가능).

③-5 프로젝트 · 관리 (PM 대시보드)

만드는 것에서 관리하는 것까지 — 비용·시간·진척의 가시화

- **프로젝트**: 결과물을 팀 공통 단위로 묶고(생성 시 자동 귀속 포함), 폴더 경로 라벨로 에피소드/시퀀스/컷 계층을 자동 파생. 완료 탭에서 최종본을 지정 렌더 폴더에 원본 바이트로 저장합니다.
- **크레딧 관리**: 실제 차감 거래내역을 잡 단위로 자동 매칭(실측 검증: 시각 오차 0.3초 미만·오귀속 0건)해 프로젝트·작업자별 실비용을 집계. 팀 크레딧 잔액도 구성원별로 확인.
- **제작시간·진척**: 요청→시작→완료 타임스탬프로 소요시간 자동 측정, 작업 칸반(담당 배정·상태), 팀 전체 탭에서 작업자×프로젝트 매트릭스 확인.
- **운영 안정성**: DB 자동 백업(하루 1회+시작 시), 별도 DB 휴지통, 다국어(한/영)·테마 설정.

4 화면 구성 요약

○ MV Hub	[워크스페이스]	검색창	내 이름	내 작업	팀 작업	캔버스	← 상단바(에셋·관리 버튼)
프로젝트	컬러	결과물 썸네일	그리드 (내 작업 / 팀 작업)				
자동태그	작업자	캔버스 탭 = 썸	캔버스 · 히스토리 보기				
공유		◆ 프롬프트 도크 (Ctrl+K · @소스 · #태그)					

별도 창: [에셋 - 폴더 마운트·캡처·임포트] [관리 - PM 대시보드·크레딧·칸반]

자주 쓰는 단축키	동작
<code>Ctrl+K</code>	프롬프트 도크 포커스(생성)
<code>r</code> / <code>g</code> / <code>b</code>	선택 카드 컬러 마커(빨강/초록/파랑)
<code>s</code> / <code>#</code>	소스로 등록 / 태그 입력
휠(중간) 클릭	카드 정보 팝업(프롬프트·소스·크레딧·프로젝트)
<code>Shift</code> / <code>Ctrl</code> + 클릭 (캔버스)	연결 체인 선택 / 개별 누적 선택
<code>a</code> / <code>d</code> / <code>l</code> (캔버스)	행 인식 자동 정렬 / 비활성화(회색) / 계보 자동 정렬

5 시작하기

역할	할 일
서버 운영자 (1대)	<code>MV_server.bat</code> 실행 — 빌드부터 기동까지 한 번에 (기본 포트 8010, 로그인 ON)
팀원 (브라우저)	<code>http://<서버IP>:8010</code> 접속 → 회원가입 → 관리자 승인 → 바로 사용 (설치 없음)
팀원 (생성·업로드)	본인 PC 에서 에이전트 실행 — 허브의 생성 요청 실행 + 내 결과물 자동 push (추가 설치 없음)

본 문서는 프로젝트 저장소 docs/ 문서 전체와 캔버스·ComfyUI 통합(2026-07) 개발 이력을 근거로 작성되었습니다. · 상세 매뉴얼: 기능설명서.md · 구조: ARCHITECTURE.md · 투자자용 요약: 투자자_소개서.pdf